

ആത്യന്തികവിലയിരുത്തൽ - III 2025 - 2026

(മാതൃകാചോദ്യപേപ്പർ)

ജീവശാസ്ത്രം

സമയം : 1 1/2 മണിക്കൂർ

ക്ലാസ് : X

സ്കോർ : 40

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- ആദ്യ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമാശ്വാസസമയമാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുവാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനും ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
- ചോദ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് ഉത്തരം എഴുതുക.
- ഉത്തരമെഴുതുമ്പോൾ സ്കോർ, സമയം എന്നിവ പരിഗണിക്കണം.
- 5, 10, 13, 16, 18 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു.

1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. 1 സ്കോർ വീതം. (4 x 1=4)

1. DNA യുടെ പ്രത്യേകതയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക. (1)

പ്രസ്താവനകൾ

- രണ്ട് ഇഴകൾ കാണപ്പെടുന്നു.
- അഡിനിൻ , തൈമിൻ , യുറാസിൽ , ഗ്വാനിൻ എന്നിവയാണ് നൈജേൻ ബേസുകൾ.
- ഡിഓക്സിറൈബോസ് എന്ന പഞ്ചസാര കാണപ്പെടുന്നു.

A. i, ii എന്നിവ

B. i, iii എന്നിവ

C. ii മാത്രം

D. iii മാത്രം

2. പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ശരിയായത് ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. (1)

A	B
P. അൾഡോസ്റ്റിറോൺ	i. ലൈംഗികവളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു
Q. ആൻഡ്രോജൻ	ii. പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു
R. കോർട്ടിസോൾ	iii. രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു
	iv. ശരീരവളർച്ചക്ക് സഹായിക്കുന്നു.

A. P-ii, Q-iii. R-iv

B. P-iii, Q-i, R-ii

C. P-iv, Q-ii, R-i

D. P-ii, Q-i, R-iii

3. പ്രസ്താവനയും കാരണവും പരിശോധിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക. (1)

പ്രസ്താവന : രാസഗ്രാഹികൾ രൂപീകൃതമാണ് സഹായിക്കുന്നു.

കാരണം : രാസഗ്രാഹികൾ മൂക്കിലെ ശ്ലേഷ്മസ്തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

- A. പ്രസ്താവനയും കാരണവും ശരി
- B. പ്രസ്താവനയും കാരണവും തെറ്റ്
- C. പ്രസ്താവന ശരി, കാരണം തെറ്റ്
- D. പ്രസ്താവന തെറ്റ്, കാരണം ശരി

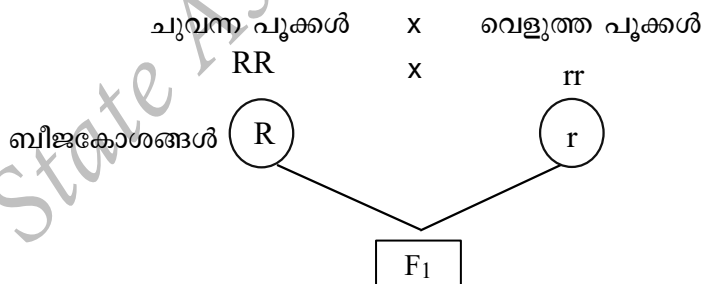
4. അടിയന്തിരസാഹചര്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവ വിശകലനം ചെയ്ത് സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നവ മാത്രം ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എഴുതുക. (1)

- i. പെരിസ്റ്റാൾസിസ് കുറയുന്നു.
- ii. ഉമിനീർ ഉൽപാദനം കൂടുന്നു.
- iii. ഹൃദയസ്നന്ദനനിരക്ക് കുറയുന്നു.
- iv. ഉമിനീർ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു.

- A. i, ii ശരി iii, iv തെറ്റ്
- B. i, iii ശരി ii, iv തെറ്റ്
- C. ii, iv ശരി i, iii തെറ്റ്
- D. i, iv ശരി ii, iii തെറ്റ്

- 5 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. 2 സ്കോർ വീതം. (7 x 2=14)

5. (A). ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ ചുവന്ന പൂക്കൾ ഉള്ള ഒരു ചെടിയും വെളുത്ത പൂക്കൾ ഉള്ള ചെടിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ വർഗ്ഗസങ്കരണം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. (2)



- a) F₁ ന്റെ ജീനോടൈപ്പ്, ഫീനോടൈപ്പ് എന്നിവ എഴുതുക.
- b) F₁ ഉം വെളുത്തപൂക്കൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മാതൃസസ്യവും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗസങ്കരണം ചിത്രീകരിക്കുക.

അല്ലെങ്കിൽ

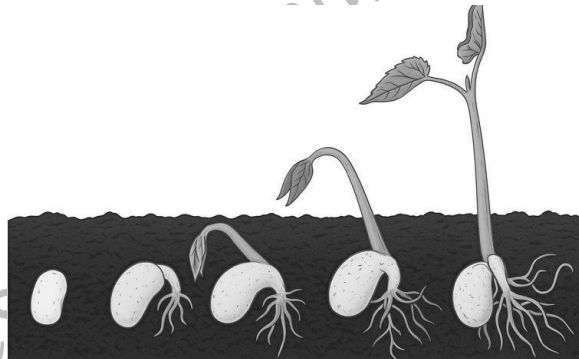
(B). ഉയരം കൂടിയതും ഉരുണ്ട വിത്തുൽപാദിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ചെടിയെ, ഉയരം കുറഞ്ഞതും ചുളുങ്ങിയ വിത്തുൽപാദിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ചെടിയുമായി വർഗസങ്കരണം നടത്തിയപ്പോൾ ലഭിച്ച ഒന്നാം തലമുറയുടെ ജീനോടൈപ്പ് **TtRr** എന്നായിരുന്നു.

- a) ഈ സസ്യത്തെ സ്വപരാഗണത്തിനു വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ബീജകോശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?
- b) മാതൃജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഫീനോടൈപ്പുകൾ ഏതെല്ലാം ?

6. ഡാർവിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന വിശദമാക്കുക. (2)

"ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപസമൂഹത്തിലെ കുരുവികളുടെ കൊക്കിന്റെ വൈവിധ്യം അവയുടെ അതിജീവനത്തിന് കാരണമായി".

7. ചിത്രീകരണത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഹോർമോണുകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വിശദമാക്കുക. (2)

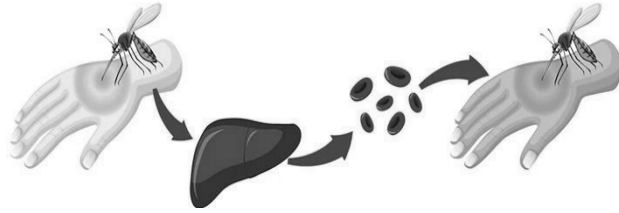


- ജിബ്ബറിളിനുകൾ
- സൈറ്റോകിനിനുകൾ

8. "സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ വളർച്ച പ്രകൃതിയുടെയും അതിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനില്പിനും സംരക്ഷണത്തിനും അനിവാര്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു". ഈ പ്രസ്താവന സാധൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക. (2)

9. AB ഗ്രൂപ്പ് രക്തത്തിൽ ആന്റിബോഡികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ദാതാവിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കാം. ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് ? (2)

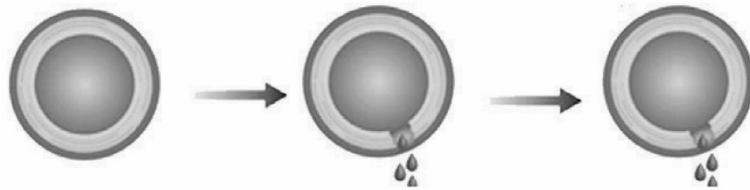
10. (A). കൊതുകിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു സാംക്രമികരോഗം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. (2)



- രോഗമേതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എഴുതുക.
- ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും?

അല്ലെങ്കിൽ

- (B). ചെറിയ മുറിവുകളിൽ നിന്നു പോലും അമിത രക്തസ്രാവത്തിനു കാരണമാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.



- രോഗമേത് ? ഈ രോഗത്തിന്റെ കാരണമെന്ത്?
- ഈ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊരു മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുക?

11. മനുഷ്യപരിണാമത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രവണതയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.



മസിഷ്കവലുപ്പം- 350cm^3

ജീവപരിണാമം



മസിഷ്കവലുപ്പം- 1350cm^3

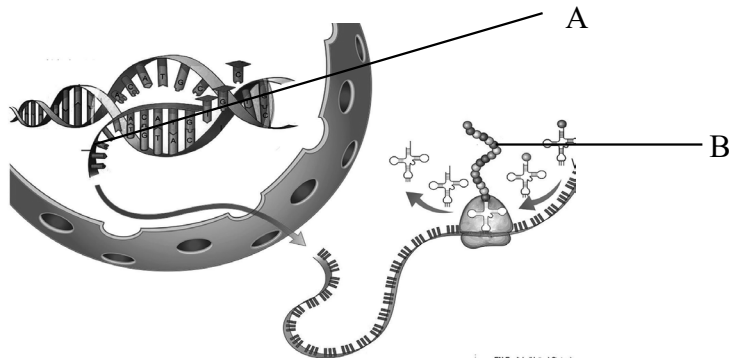
- പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ സംഭവിച്ച ഈ മാറ്റം ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു? (2)

12 മുതൽ 17വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. 3 സ്കോർ വീതം.

(6 x 3=18)

12. ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

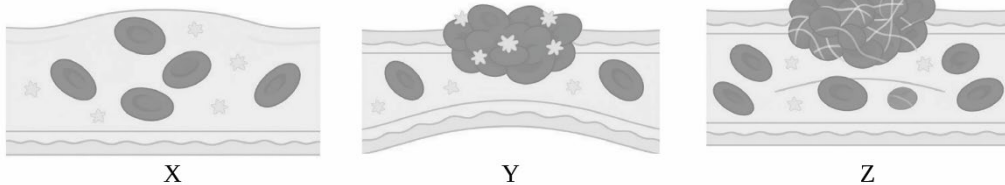
(3)



a) ഈ പ്രക്രിയയിൽ A എന്ന തന്മാത്ര രൂപപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ ?

b) B എന്ന തന്മാത്ര രൂപപ്പെടുന്നതിൽ tRNA, rRNA എന്നിവയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുക.

13. (A). ചിത്രീകരണം X, Y, Z എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. (3)

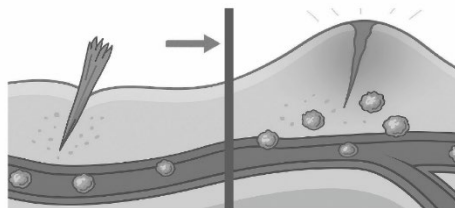


a) ചിത്രീകരണത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധപ്രവർത്തനം ഏത് ?

b) ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുക.

അല്ലെങ്കിൽ

(B). ചിത്രീകരണം വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.



a) ചിത്രീകരണത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധപ്രവർത്തനം ഏത് ?

b) ഈ പ്രവർത്തനം രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായകമാകുന്നതെങ്ങനെ ?

14. റെറ്റിനയിലെ വിവിധ കോശപാളികൾ സൂചനയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവ ഓരോന്നിന്റെയും ധർമ്മം എഴുതുക.

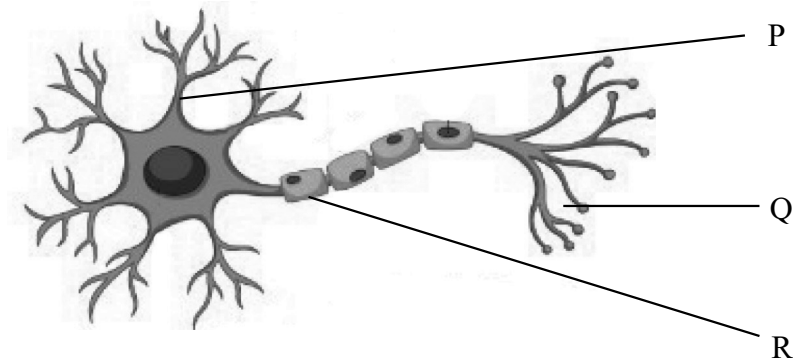
(3)

സൂചന :

- പ്രകാശഗ്രാഹികളുടെ പാളി
- ബൈപോളാർ കോശപാളി
- ഗാംഗ്ലിയോൺ കോശപാളി

15. ചിത്രം പകർത്തിവരാച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക ?

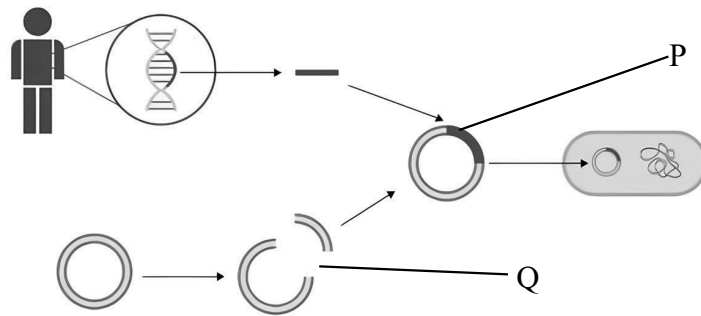
(3)



- ചിത്രം പകർത്തിവരക്കുക.
- P, Q എന്നീ ഭാഗങ്ങളുടെ പേരെഴുതി അടയാളപ്പെടുത്തുക.
- R എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധർമ്മം എഴുതുക.

16. (A). ചിത്രീകരണം വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

(3)



- ഈ പ്രക്രിയ ഏത് ? ഇതിലൂടെ ജീവികളുടെ ജനിതകഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതെങ്ങനെ?
- P, Q എന്നീ പ്രക്രിയകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമുകളുടെ പേരെഴുതുക.

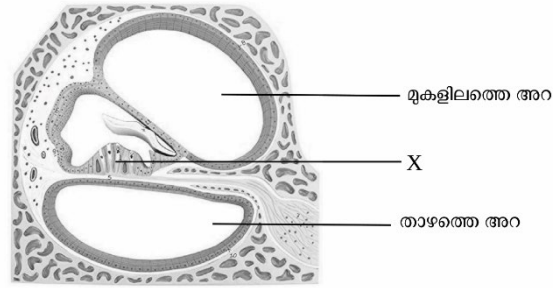
അല്ലെങ്കിൽ

(B). ഒരു ജീൻ എഡിറ്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരണം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.

ഒരു ജീവിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ DNAയിലെ നെക്ലിയോ ബേസുകളുടെ ക്രമീകരണം എഡിറ്റു ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗുണം നീക്കാനോ പുതിയ ഗുണം ചേർക്കാനോ ആകും.

- വിവരണത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഏത് ?
- ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഗൈഡ് RNA , Cas9 എന്നിവയുടെ ധർമ്മമെന്ത് ?

17. ആന്തരകർണ്ണത്തിന്റെ ഭാഗമായ കോക്ലിയ ആണ് ചിത്രീകരണത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. (3)

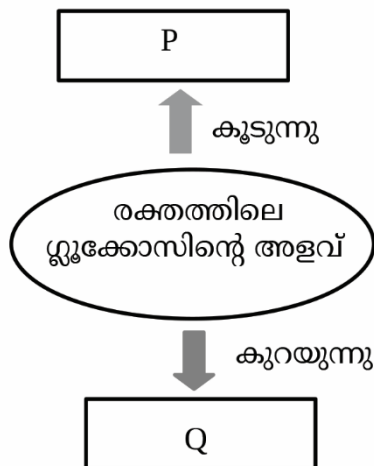


- a) മുകളിലത്തെ അറയിലും താഴത്തെ അറയിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഏത് ?
b) X എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ പേരെഴുതുക. ശ്രവണപ്രക്രിയയിൽ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്ത് ?

18-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക. 4 സ്കോർ

(1 x 4=4)

18. (A). രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് P, Q എന്നിവ. ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. (4)



- a) P എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ ഏത് ? ഈ കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയുടെ പേരെഴുതുക.
b) രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ Q എന്ന ഹോർമോണിന്റെ പങ്ക് വിശദമാക്കുക
c) കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാൻ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട ഏതെങ്കിലും 2 ശീലങ്ങൾ എഴുതുക.

അല്ലെങ്കിൽ

- (B). സൂചകങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വേനൽക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും ശരീരത്തിലെ ജലാംശം ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ അവ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വിശദമാക്കുക

സൂചകങ്ങൾ :

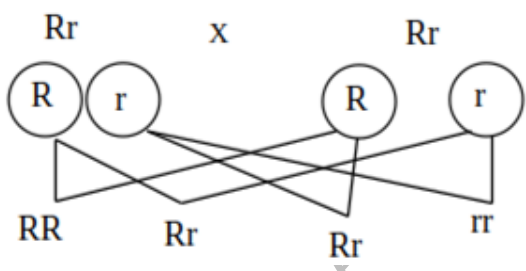
- വാസോപ്രസിൻ
- ഹൈപ്പോതലാമസ്

ആത്യന്തിക വിലയിരുത്തൽ - III
മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പർ - ഉത്തരസൂചിക

ക്ലാസ് : 10

സമയം : 1 മണിക്കൂർ 30 മിനിട്ട്
 സ്കോർ : 40

ജീവശാസ്ത്രം

Qn. No	Score	Answer/ Value Points	Further Information
1.	1	C. ii മാത്രം	
2.	1	B. P-iii, Q-i, R-ii	
3.	1	C. പ്രസ്താവന ശരി, കാരണം തെറ്റ്	
4.	1	D. i, iv ശരി ii, iii തെറ്റ്	
5. A) a)	1	Rr, ചുവന്ന പൂക്കൾ	
b)	1	 (OR)	
5. B) a)	1	TR, Tr, tR, tr	
b)	1	ഉയരം കൂടിയതും ചുളുങ്ങിയ വിത്തും, ഉയരം കുറഞ്ഞതും ഉരുണ്ട വിത്തും	
6.	2	ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള വിത്തുകൾ കഴിക്കുന്ന കുരുവികളുടെ കൊക്കുകൾ വലിയ വിത്തുകൾ കഴിക്കുന്ന കുരുവികളിൽ നിന്നും പ്രാണികളെ തിന്നുന്ന കുരുവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. കൊക്കുകൾ അവയുടെ ഭക്ഷണസമ്പാദനത്തിനുള്ള പ്രധാന ഉപാധിയാണ്. പരിസ്ഥിതിയിലെ ഭക്ഷ്യസ്രോതസ്സുകളുടെ ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ ആക്രമിയോ വലുപ്പമോ ഉള്ള കൊക്കുള്ള കുരുവികൾ അതിജീവിക്കുകയും കൂടുതൽ തലമുറകളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.	
7.	1	ജിബ്രിലിനുകൾ - വിത്തുകളുടെ സുഷ്ണാവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.	
	1	സൈറ്റോകിനിനുകൾ - മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകളിൽ കോശവിഭജനത്തെയും വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.	

8.	2	വന്യമൃഗ ഭാക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ആഗോള ജൈവവൈവിധ്യ ഡാറ്റസെൻസറുകൾ, ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ, ബയോറെമീഡിയേഷൻ (ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം/ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെ)	
9.	2	യോജിക്കുന്നു. AB ഗ്രൂപ്പ് രക്തത്തിൽ ആന്റിബോഡി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദാതാവിന്റെ രക്തത്തിലെ ആന്റിജനുമായ് പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.	
10. A) a)	1	മലമ്പനി ഇടവിട്ടുള്ള പനി, കുളിരും വിറയലും, തലവേദന, ഛർദ്ദി, പേശിവേദന, ശരീരവേദന, ക്ഷീണം എന്നിവ	
b)	1	രോഗം പരത്തുന്നത് കൊതുക് ആയതിനാൽ കൊതുക് നശീകരണത്തിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ (OR)	
10. B) a)	1	ഹീമോഫീലിയ. രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനിന്റെ തകരാറ്.	
b)	1	ജീൻ തെറാപ്പി / പ്രോട്ടീൻ തെറാപ്പി	
11.	2	ഉയർന്ന മസ്തിഷ്ക വലുപ്പം സങ്കീർണ്ണമായ സാമൂഹിക സ്വഭാവങ്ങളും ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവും ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉയർന്ന വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവും മനുഷ്യനു നൽകി. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും സംസ്കാരം വികസനത്തിനും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാനും ഇത് മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചു.	
12. a)	1	DNA യിലെ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ശ്രേണിയിൽ (ജീൻ) നിന്ന് വിവിധ എൻസൈമുകളുടെ സഹായത്താൽ രൂപപ്പെടുന്നു.	
b)	1	tRNA (transfer RNA) mRNA യിലെ സന്ദേശമനുസരിച്ച് നിശ്ചിത അമിനോ ആസിഡുകളെ റൈബോസോമിലെത്തിക്കുന്നു.	
	1	rRNA (ribosomal RNA) അമിനോ ആസിഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് രൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു/ അമിനോ ആസിഡുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രോട്ടീനുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നു.	

13. A) a)	1	രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ.	
b)	2	മുറിവുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനത്തെ പ്ലേറ്റുകൾ പരിക്കേറ്റ കലകളും ത്രോംബോപ്പാസ്റ്റിൻ എന്ന എൻസൈമിനെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് രക്തപ്ലാസ്മയിലെ പ്രോത്രോംബിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനെ ത്രോംബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ത്രോംബിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന നിഷ്ക്രിയ പ്രോട്ടീനെ ഫൈബ്രിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഫൈബ്രിൻ നാരുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലക്കണ്ണികളിൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അകപ്പെടുകയും രക്തക്കട്ട രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.	
		(OR)	
13. B) a)	1	വീങ്ങൽ പ്രതികരണം.	
b)	2	മുറിവേറ്റഭാഗത്തെ കോശങ്ങൾ ഹിസ്റ്റമിനും മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളും പുറത്തുവിടുന്നു. ഇത് രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നു. രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിച്ച് വെളുത്ത രക്തകോശങ്ങളായ മോണോസൈറ്റുകളും ന്യൂട്രോഫിലുകളും ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ഇവ രോഗകാരികളെ വിഴുങ്ങിനശിപ്പിക്കുന്നു.	
14.	1	പ്രകാശഗ്രാഹികൾ കാണപ്പെടുന്ന പാളി. റോഡ് കോശങ്ങൾ വസ്തുക്കളെ ഇരുണ്ടവെളിച്ചത്തിലും കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും തിരിച്ചറിയുന്നു. കോൺകോശങ്ങൾ തീവ്രപ്രകാശത്തിലെ കാഴ്ചയും വർണ്ണക്കാഴ്ചയും നൽകുന്നു.	
	1	പ്രകാശഗ്രാഹികളിൽ നിന്ന് ഗാംഗ്ലിയോൺ കോശങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങളെ കൈമാറുന്നു.	
	1	നേത്രനാഡിയിലേക്ക് ബൈപോളാർ കോശപാളിയിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങളെ കൈമാറുന്നു.	
15. a)	1	ചിത്രം പകർത്തി വരയ്ക്കുന്നതിന്	
b)	1	P - ഡെൻഡ്രോൺ , Q - ആക്സോണൈറ്റ്	
c)	1	ഒരു ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ച് സന്ദേശങ്ങളുടെ പ്രസരണ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, നാഡീകോശത്തിന് പോഷണം ലഭ്യമാക്കുക, ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുക (ഏതെങ്കിലും 1 എഴുതിയാൽ മതി)	
16. A) a)	2	റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി . ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തോ നീക്കം ചെയ്തോ ജീവികളുടെ ജനിതകഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താം.	
b)	1	P- ലിഗേസ് , Q- റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയേസ്	
		(OR)	
16. B) a)	1	CRISPR സാങ്കേതികവിദ്യ	
b)	2	ഗൈഡ് RNA : കൃത്യമായി മുറിക്കേണ്ട DNA ഭാഗം കണ്ടെത്തുന്നു. Cas9 : ഗൈഡ് RNA കണ്ടെത്തിയ DNA ഭാഗത്തെ Cas9 എൻസൈം മുറിക്കുന്നു.	

17. a)	1	പെരിലിഫ്	
b)	2	ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി. ഇതിലുള്ള രോമകോശങ്ങളിലെത്തുന്ന കമ്പനം ആവേശങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ശ്രവണനാഡി വഴി മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേൾവി എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്.	
18. A) a)	1	ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ. പാൻക്രിയാസ്	
b)	2	ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്നു. അമിനോആസിഡുകളിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നു.	
c)	1	- ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലം - വ്യായാമം	
		(OR)	
18. B)	3	വേനൽക്കാലത്ത്, അമിതമായ വിയർപ്പും ചൂടും നിർജലീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. വാസോപ്രസിൻ വൃക്കയിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന്റെ പുനഃരാഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. തൽഫലമായി മൂത്രത്തിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുകയും ജലനഷ്ടം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത്, വിയർപ്പിലൂടെയുള്ള ജലനഷ്ടം കുറവായതിനാൽ വാസോപ്രസിന്റെ സ്രവണം കുറയുകയും വൃക്കയിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന്റെ പുനഃരാഗിരണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.	
	1	വാസോപ്രസിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസിലാണ് .	